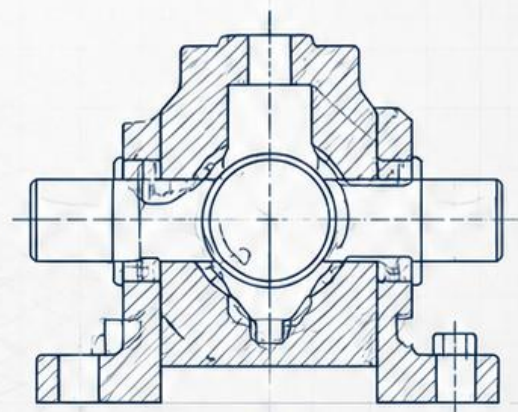
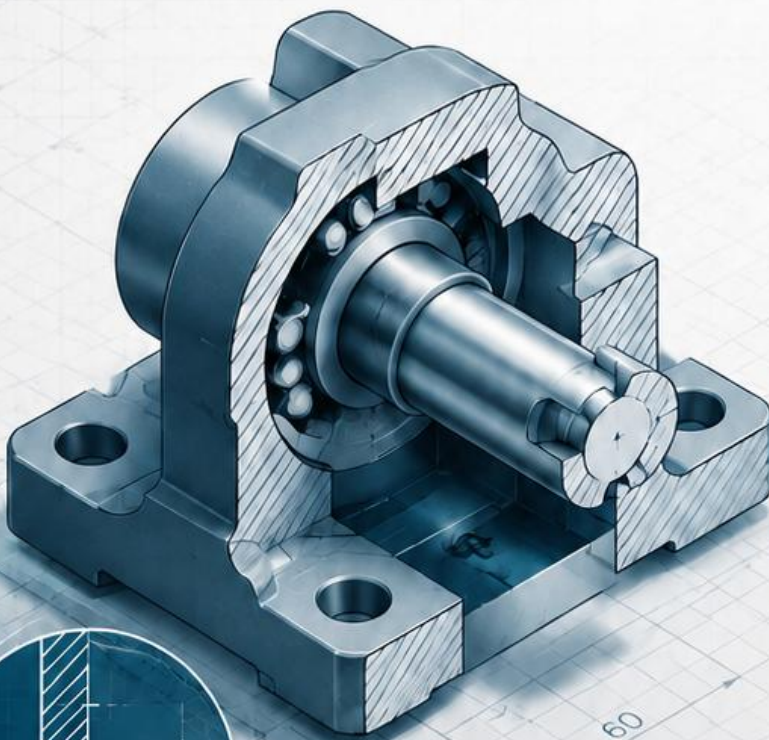


BUKU AJAR

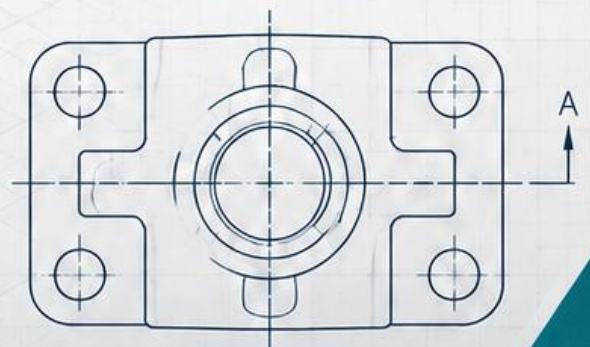
GAMBAR TEKNIK

POTONGAN (IRISAN)

Menurut Standar ISO



A-A



Disusun oleh
Satriya Nugraha

NIM: 20250843830



Modul / Bahan Ajar

DAFTAR ISI

8 POTONGAN (IRISAN)	77
8.1 Potongan	77
8.2 Penyajian Potongan	78
8.2.1 Penyajian potongan	78
8.2.2 Letak potongan dan garis potong	78
8.3 Cara-Cara Membuat Potongan	79
8.3.1 Potongan dalam satu bidang	79
8.3.2 Potongan oleh lebih dari satu bidang	79
8.3.3 Potongan separuh	80
8.3.5 Potongan yang diputar di tempat / dipindah	81
8.3.6 Susunan potongan-potongan berurutan	81
8.4 Penampang-Penampang Tipis	82
8.5 Bagian Benda yang Tidak Boleh Dipotong	82
8.6 Arsir	83
8.7 Beberapa Catatan Tentang Potongan	84
DAFTAR GAMBAR	86
INDEKS	87

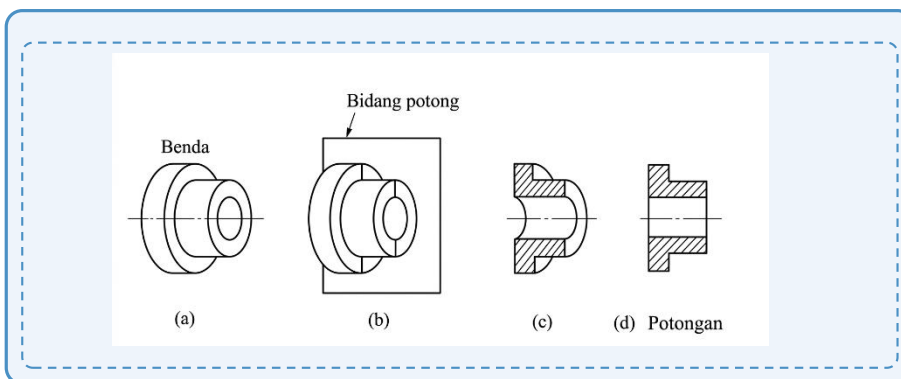
BAB 8 POTONGAN (IRISAN)

8.1 Potongan

Tidak jarang ditemui benda-benda dengan rongga-rongga di dalamnya. Untuk menggambarkan bagian-bagian ini dipergunakan garis gores, yang menyatakan garis-garis tersembunyi. Jika hal ini dilaksanakan secara taat asas, maka akan dihasilkan sebuah gambar yang rumit sekali, dan susah dimengerti. Bayangkan saja jika sebuah lemari roda gigi harus digambar secara lengkap! Untuk mendapatkan gambaran dari bagian-bagian yang tersembunyi ini, bagian yang menutupi dibuang. Gambar demikian disebut **gambar potongan**, atau disingkat saja dengan **potongan**.

Gambar pada Gb. 8.1(a) memperlihatkan sebuah benda dengan bagian yang tidak kelihatan. Bagian ini dapat dinyatakan dengan garis gores. Jika benda ini dipotong, maka bentuk dalamnya akan lebih jelas lagi. Gb. 8.1(b) memperlihatkan cara memotongnya, dan Gb. 8.1(c) sisa bagian benda setelah bagian yang menutupi disingkirkan. Gambar sisa ini diproyeksikan ke bidang potong, dan hasilnya disebut potongan (Gb. 8.1(d)). Gambarnya diselesaikan dengan garis tebal.

Dalam hal-hal tertentu bagian-bagian yang terletak di belakang potongan ini, tidak perlu digambar. Hanya jika bagian ini diperlukan, maka bagian di belakang potongan ini digambar dengan garis gores.



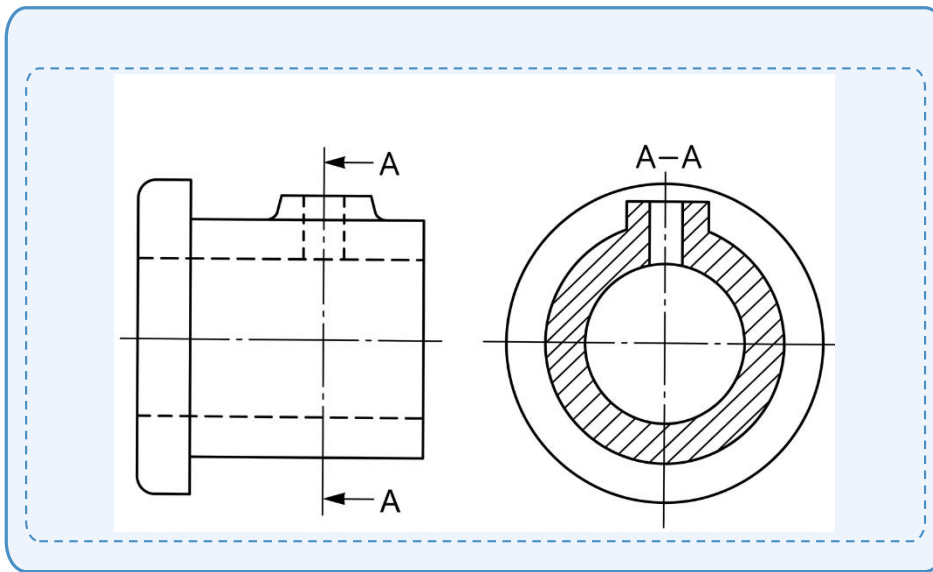
Gb. 8.1 Penjelasan mengenai potongan.

8.2 Penyajian Potongan

8.2.1 Penyajian potongan

Pada umumnya bidang potong dibuat melalui sumbu dasar (Gb. 8.1), dan potongannya disebut **potongan utama**. Jika perlu, maka bidang potong dapat dibuat di luar sumbu dasar. Dalam hal ini bidang potongnya harus diberi tanda, dan arah penglihatannya dinyatakan dengan anak panah, seperti yang diperlihatkan oleh Gb. 8.2.

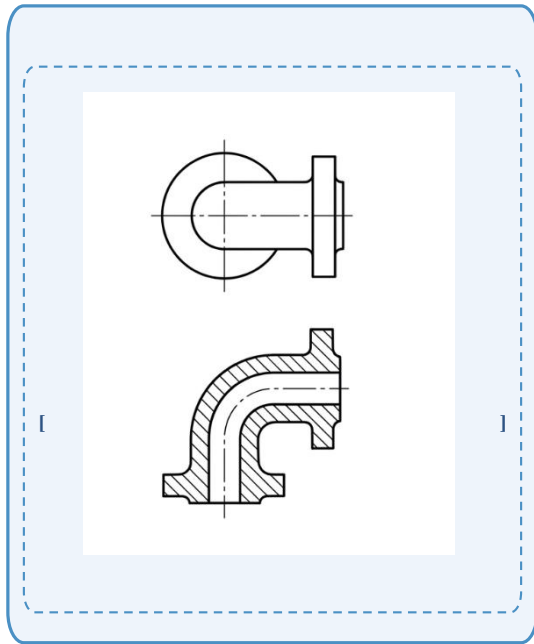
Peraturan-peraturan umum yang berlaku untuk gambar-gambar proyeksi, berlaku juga untuk gambar potongan.



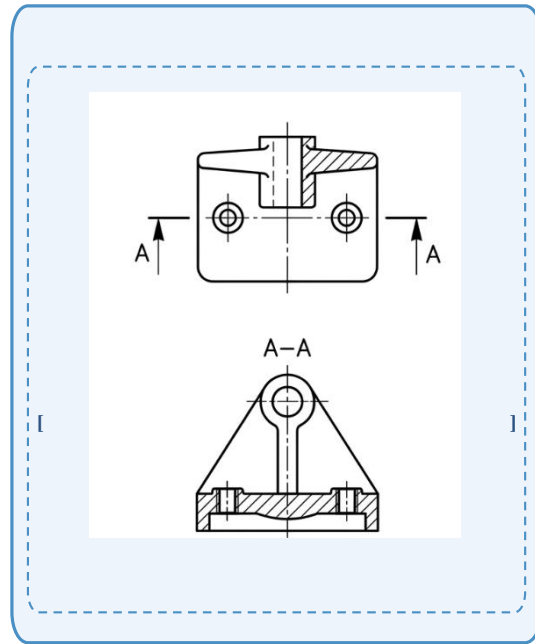
Gb. 8.2 Potongan tidak melalui garis sumbu dasar.

8.2.2 Letak potongan dan garis potong

Jika letak bidang potong sudah tampak jelas pada gambar, tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut (Gb. 8.3). Jika letak bidang potong tidak jelas, atau ada beberapa bidang potong, maka bidang potongnya harus diterangkan dalam gambar. Pada gambar proyeksi bidang potong dinyatakan oleh sebuah **garis potong**, yang digambar dengan garis sumbu dan pada ujung-ujungnya dipertebal, dan pada tempat-tempat di mana garis potongnya berubah arah. Pada ujung-ujung garis potong diberi tanda dengan huruf besar, dan diberi anak panah yang menunjukkan arah penglihatan (Gb. 8.4).



Gb. 8.3 Potongan melalui garis sumbu dasar.



Gb. 8.4 Potongan dengan garis bidang potong.

8.3 Cara-Cara Membuat Potongan

8.3.1 Potongan dalam satu bidang

(1) Potongan oleh bidang potong melalui garis sumbu dasar

Jika bidang potong melalui garis sumbu dasar, pada umumnya garis potongnya dan tanda-tandanya tidak perlu dijelaskan pada gambar. Foto demikian disebut **potongan utama**.

(2) Potongan yang tidak melalui sumbu dasar

Jika diperlukan potongan yang tidak melalui sumbu dasar, letak bidang potongnya harus dijelaskan pada garis potongnya.

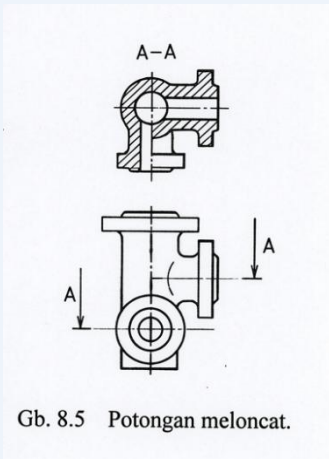
8.3.2 Potongan oleh lebih dari satu bidang

(1) Potongan meloncat

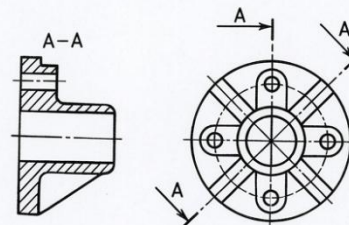
Untuk menyederhanakan gambar dan penghematan waktu, potongan-potongan dalam beberapa bidang sejajar dapat disatukan. Pada Gb. 8.5 diperlihatkan sebuah benda yang dipotong menurut garis potong A-A. Sebenarnya bidang potongnya terdiri atas dua bidang, yang dalam hal ini dapat disatukan. Potongan demikian dinamakan **potongan meloncat**.

(2) Potongan oleh dua bidang berpotongan

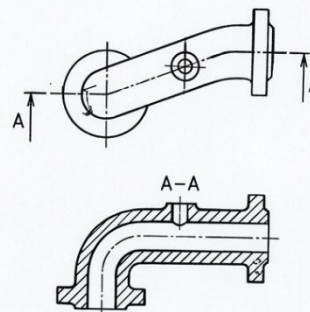
Bagian-bagian simetrik dapat digambar pada dua bidang potong yang saling berpotongan. Satu bidang potong merupakan potongan utama, sedangkan bidang yang lain menyudut dengan bidang pertama. Proyeksi pada bidang terakhir ini, setelah diselesaikan menurut aturan-aturan yang berlaku, diputar hingga berhimpit pada bidang proyeksi pertama. Gb. 8.6 menunjukkan bagaimana caranya membuat gambar potongan demikian.



Gb. 8.5 Potongan meloncat.



Gb. 8.6 Potongan dengan dua bidang menyudut.



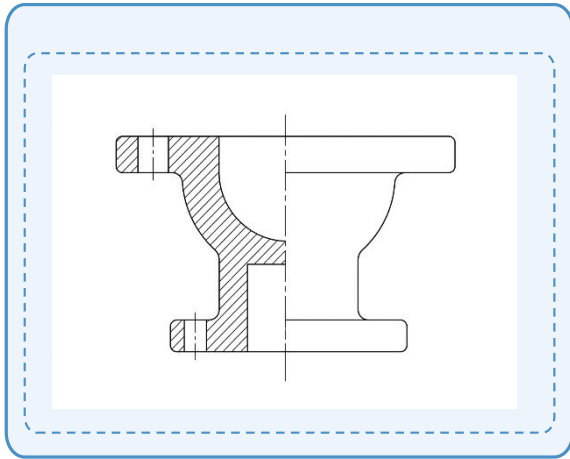
Gb. 8.7 Potongan dengan bidang-bidang berdampingan.

(3) Potongan pada bidang berdampingan

Potongan pada pipa berbentuk seperti Gb. 8.7 dapat dibuat dengan bidang-bidang yang berdampingan melalui garis sumbunya.

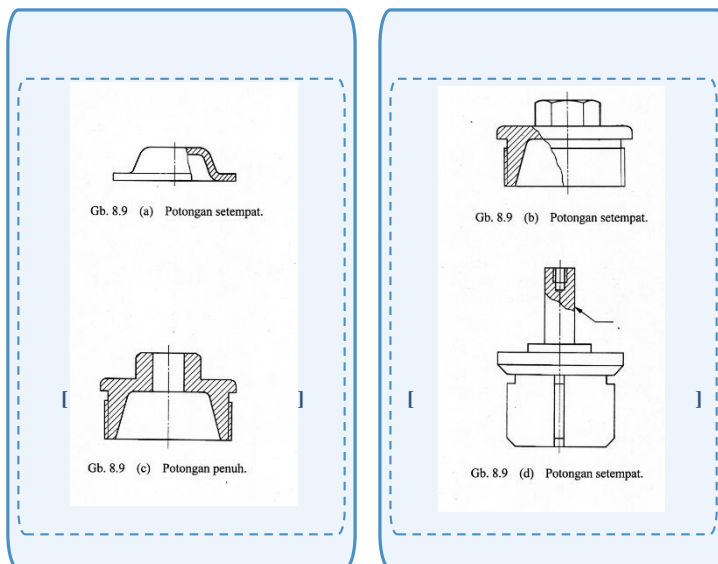
8.3.3 Potongan separuh

Bagian-bagian simetrik dapat digambar setengahnya sebagai gambar potongan dan setengahnya lagi sebagai pandangan (Gb. 8.8). Dalam gambar ini garis-garis yang tersembunyi tidak perlu digambar dengan garis gores lagi, karena sudah jelas pada gambar potongan.



Gb. 8.8 Potongan setengah.

Kadang-kadang diperlukan gambaran dari bagian kecil saja dari benda, yang tersembunyi, misalnya benda pada Gb. 8.9 (a). Gambar-gambar Gb. 8.9 (b) dan (c) memperlihatkan gambar yang dipotong setempat dan potongan penuh. Potongan setempat juga dilakukan pada bagian-bagian yang tidak boleh dipotong (Gb. 8.9 (d)). Lihat bab 8.5.



Gb. 8.9 (a)(b) Potongan setempat.

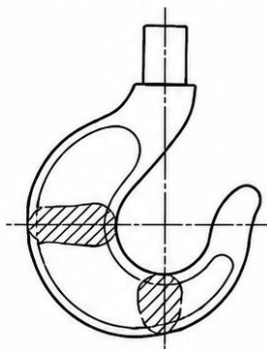
Gb. 8.9 (c)(d) Potongan penuh dan setempat.

8.3.5 Potongan yang diputar di tempat atau dipindahkan

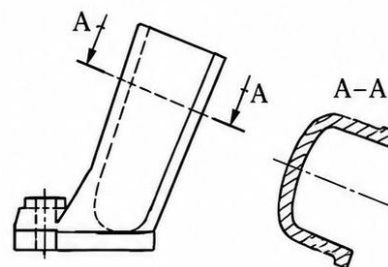
Bagian-bagian benda tertentu seperti misalnya ruji-ruji roda, tuas, peleg, rusuk penguat, kait dsb., penampangnya dapat digambarkan setempat (Gb. 8.10), atau setelah potongannya diputar kemudian dipindahkan ke tempat lain (Gb. 8.11). Ada perbedaan sedikit antara kedua gambar tersebut, yaitu yang pertama digambar dengan garis tipis, sedangkan yang kedua dengan garis tebal biasa.

8.3.6 Susunan potongan-potongan berurutan

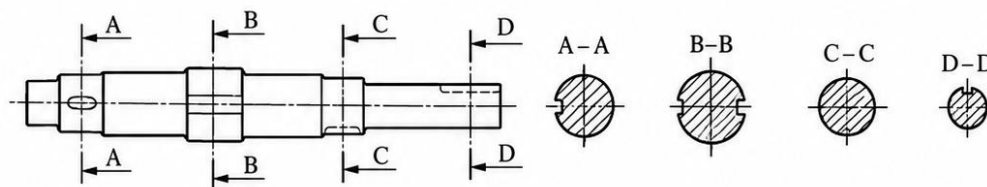
Potongan-potongan berurutan dapat disusun seperti pada Gb. 8.12 atau Gb. 8.13. Hal ini diperlukan untuk memberi ukuran atau alasan lain. Potongan-potongan pada Gb. 8.12 semuanya terletak pada sumbu utama, dan pada Gb. 8.13 masing-masing terletak di bawah garis potongannya.



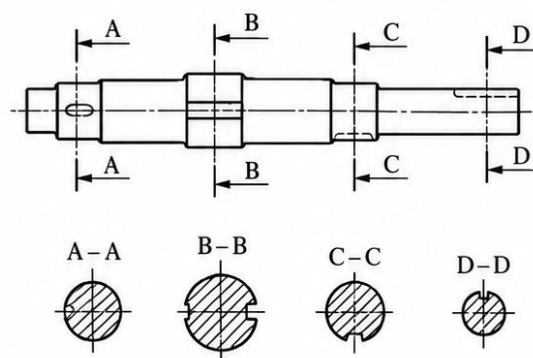
Gb. 8.10 Potongan diputar di tempat.



Gb. 8.11 Potongan diputar dan dipindahkan.



Gb. 8.12 Potongan berurutan.



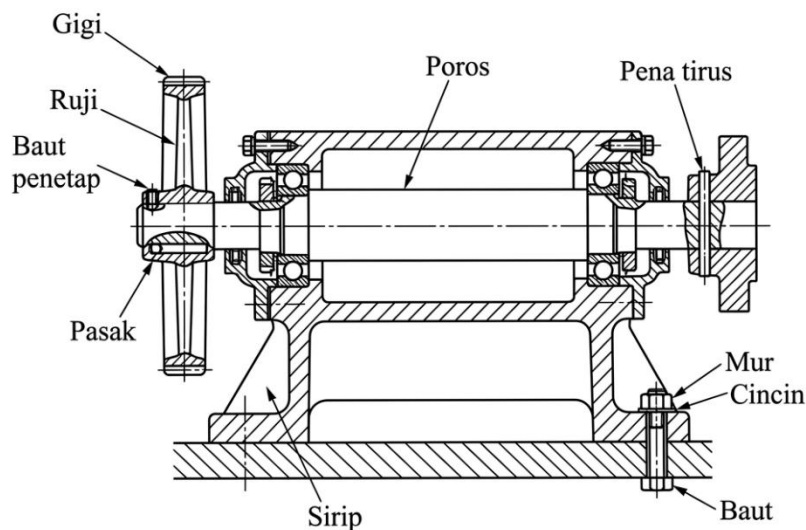
Gb. 8.13 Potongan berurutan.

8.5 Bagian Benda atau Benda yang Tidak Boleh Dipotong

Bagian-bagian benda seperti rusuk penguat tidak boleh dipotong dalam arah memanjang. Begitu pula benda-benda seperti baut, paku keling, pasak, poros dsb., tidak boleh dipotong dalam arah memanjang. Gb. 8.17 memperlihatkan sebuah benda yang dipotong, tetapi terdapat beberapa bagian benda, yaitu sirip, dan beberapa benda lain, yaitu a.l. poros, pasak, baut dsb. yang tidak dipotong.

Bagian yang TIDAK BOLEH dipotong dalam arah memanjang:

- Rusuk penguat • Baut & paku keling • Pasak
- Poros • Sirip • Pena tirus



Gb. 8.17 Bagian-bagian yang tak dapat diperlihatkan oleh potongan.

8.6 Arsir

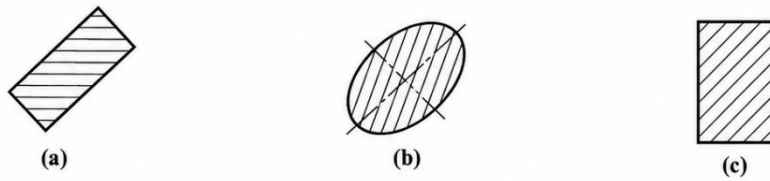
Untuk membedakan gambar potongan dari gambar pandangan, dipergunakan **arsir**, yaitu garis-garis tipis miring. Kemiringan garis arsir adalah 45° terhadap garis sumbu, atau terhadap garis gambar (Gb. 8.18). Jarak garis-garis arsir disesuaikan dengan besarnya gambar. Bagian-bagian potongan yang terpisah diarsir dengan sudut yang sama (lihat Gb. 8.1, 3, 6 dan 7).

Arsiran dari bagian-bagian yang berdampingan harus dibedakan sudutnya, agar jelas (Gb. 8.19).

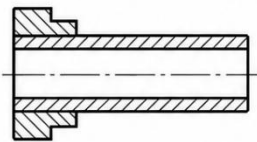
Penampang-penampang yang luas dapat diarsir secara terbatas, yaitu hanya pada kelilingnya saja (Gb. 8.20).

Potongan-potongan sejajar dari benda yang sama, yang terdapat pada potongan meloncat diarsir serupa, tetapi dapat juga digeser jika dipandang perlu (Gb. 8.21).

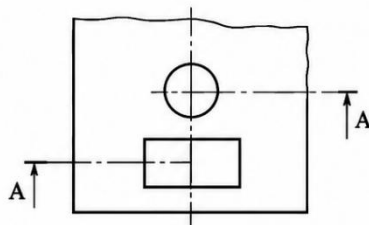
Garis-garis arsir dapat dihilangkan untuk menulis huruf atau angka, jika hal ini tidak dapat dilakukan di luar daerah arsir (Gb. 8.22).



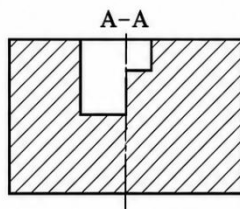
Gb. 8.18 Arsir.



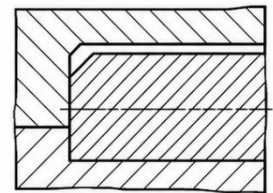
Gb. 8.19 Arsir dari bagian-bagian yang berdampingan.



Gb. 8.20 Arsir bidang yang luas.



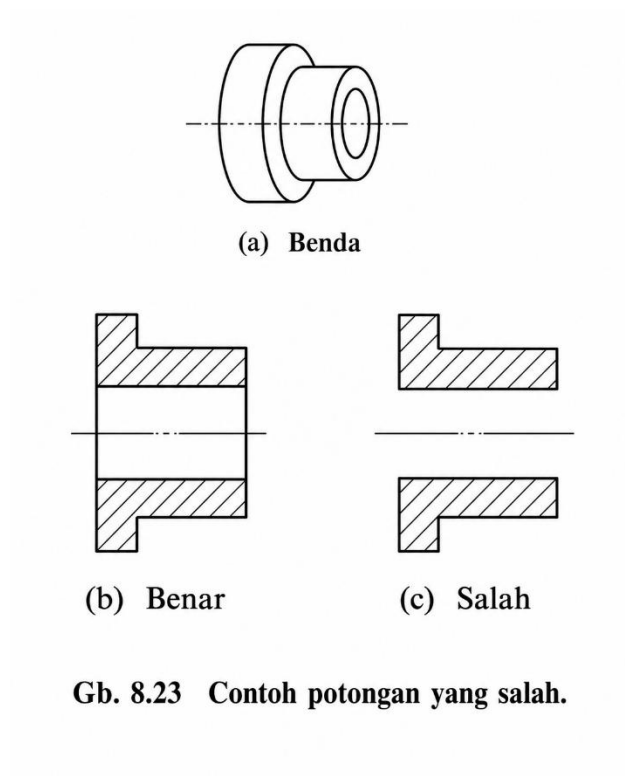
Gb. 8.21 Arsir pada potongan sejajar (meloncat).



Gb. 8.22 Arsir dan angka.

8.7 Beberapa Catatan Tentang Potongan

- (1) Potongan dapat dipergunakan jika bentuk dalam dapat diperjelas dengan memotong bendanya. Jika bentuknya dapat diperlihatkan dengan jelas tanpa pemotongan, maka gambar potongan tidak perlu dibuat.
- (2) Elemen mesin yang tidak boleh dipotong dalam arah memanjang, dapat digambar dengan potongan setempat. Lihat pasak, baut penyetel, pena tirus pada Gb. 8.17.
- (3) Benda pada Gb. 8.23 diperlihatkan dalam gambar potongan. Gambar potongan yang hanya menunjukkan bagian-bagian yang dipotong (Gb. 8.23 (c)) adalah tidak benar, karena seolah-olah bendanya terdiri atas dua benda berbentuk huruf L. Cara yang benar dapat dilihat pada Gb. 8.23 (b).



DAFTAR GAMBAR

Gb. 8.1	Penjelasan mengenai potongan
Gb. 8.2	Potongan tidak melalui garis sumbu dasar
Gb. 8.3	Potongan melalui garis sumbu dasar
Gb. 8.4	Potongan dengan garis bidang potong
Gb. 8.5	Potongan meloncat
Gb. 8.6	Potongan dengan dua bidang menyudut
Gb. 8.7	Potongan dengan bidang-bidang berdampingan
Gb. 8.8	Potongan setengah
Gb. 8.9	Potongan setempat dan potongan penuh
Gb. 8.10	Potongan diputar di tempat
Gb. 8.11	Potongan diputar dan dipindahkan
Gb. 8.12	Potongan berurutan
Gb. 8.13	Potongan berurutan
Gb. 8.14	Potongan benda tipis
Gb. 8.15	Potongan benda tipis dengan ruang kosong di antaranya
Gb. 8.16	Potongan benda tipis digambar dengan garis tebal
Gb. 8.17	Bagian-bagian yang tak dapat diperlihatkan oleh potongan
Gb. 8.18	Arsir
Gb. 8.19	Arsir dari bagian-bagian yang berdampingan
Gb. 8.20	Arsir bidang yang luas
Gb. 8.21	Arsir pada potongan sejajar (meloncat)
Gb. 8.22	Arsir dan angka
Gb. 8.23	Contoh potongan yang salah